

Nom:

Prénom:

Exercice 1 : Conversion Décimal -> Binaire

Nombre entier	Nombre binaire
42	00101010
127	01111111
64	01000000

Exercice 2 : Conversion Binaire -> Décimal

Nombre binaire	Nombre entier
10110110	182
01101101	109
00110101	53

Exercice 3 : Conversion Décimal -> Hexadécimal

Nombre entier	Nombre hexadécimal
42	2A
127	7F
64	40

Exercice 4 : Conversion Hexadécimal -> Décimal

Nombre hexadécimal	Nombre entier
4A	74
7C	124
42	66

Exercice 5 : Conversion Binaire -> Hexadécimal

Nombre binaire	Nombre hexadécimal
10110101	B5
00011111	1F
10011010	9A

Exercice 6 : Conversion Hexadécimal -> Binaire

Nombre hexadécimal	Nombre entier
FE	254
12	18
A3	163

Exercice 7 : Répondre aux questions suivantes :

- Combien de valeurs différentes peut-on représenter avec 2 bits? Avec 6 bits? Avec 8 bits? Avec 32 bits? respectivement 4, 64, 256 et 4294967296
- Combien de bits sont nécessaires pour représenter 1000 valeurs différentes? 10 bits
- Quel est le plus grand entier naturel que l'on peut représenter avec 7 bits? 127

Exercice 8 : Effectuer les opérations binaires suivantes :

$$101111 + 11011 = 1001010$$

$$110011101 + 11011 = 110101110$$

Exercice 9 : Effectuer les opérations binaires suivantes :

$$101111 \times 1000 = 101111000$$

$$110011000 \div 10 = 11001100$$